StockAgent · Sistema de Inventario y Control Logístico

Manual Técnico, IAM y Auditoría Forense (Rol Master)

Perfil de Aplicación: Rol Master (Desarrollo, Seguridad, Auditoría y Continuidad)

Procedimientos Operativos Estandarizados (POE / SOP) según Normas ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001 e ISO/IEC/IEEE 26514:2022,
modelado BPMN 2.0 (Bizagi) y pautas metodológicas UPEL para administración de identidades, auditoría forense inmutable y disaster recovery

Tabla 1

Ficha Técnica de Control Documental y Aprobación Institucional

Código Documental:	SOP-STK-MAS-2026-v2.1	**Versión Vigente:**	v2.1.0
Fecha de Vigencia:	01/11/2026	**Estado del Documento:**	Aprobado / Nivel Producción
Elaborado por:	Ingeniería de Software & Logística	**Revisado por:**	Aseguramiento de Calidad (QA / ISO)
Aprobado por:	Gerencia de Operaciones y TI	**Clasificación de Seguridad:**	Información Interna Confidencial

Nota. Sistema de Gestión Documental de UltraTech S.A. Conforme a las Normas ISO 9001:2015 e ISO/IEC/IEEE 26514:2022.

Tabla 2

Historial de Versiones y Trazabilidad de Cambios del Manual

Versión	Fecha	Responsable	Descripción Detallada del Cambio / Actualización	Aprobador
v1.0.0	15/01/2026	Dev Team	Lanzamiento inicial en arquitectura monopuesto de escritorio.	Gerencia
v1.5.0	10/05/2026	Logística / TI	Incorporación de Mercado Libre DOCX, Rótulos QR continuos y SQLite WAL.	Operaciones
v2.0.0	18/08/2026	Dev Team	Servidor LAN HTTPS Multi-equipo, PWA offline-first y cliente móvil Flutter nativo.	Dirección TI
v2.1.0	01/11/2026	Dev Team	Flujogramas BPMN 2.0 (Bizagi), Firmas ISO 9001 §7.5.2, Gestión Cambio POE-SGC-01 y Acta Inducción.	Dirección TI

Nota. Control de versiones gestionado bajo la Cláusula 7.5.3 de la Norma ISO 9001:2015.

1. Principios de Seguridad SoD y Menor Privilegio (ISO/IEC 27001)

El perfil Master (`Desarrollo`) constituye la autoridad técnica y de seguridad de StockAgent. En estricto apego al Control 5.3 de la Norma ISO/IEC 27001 (Segregación de Funciones), este rol se encuentra totalmente desacoplado de la operativa diaria de depósito (no procesa pedidos ni consulta pedidos en preparación), garantizando la absoluta imparcialidad y ausencia de conflictos de interés en las auditorías forenses.

Asimismo, se establece el carácter inmutable de la cuenta Master: no puede ser eliminada, bloqueada ni degradada de rol bajo ninguna circunstancia del sistema.

2. Procedimientos de Seguridad y Continuidad (SOP / POE)

POE-MAS-01: Gestión Global de Identidades y Accesos (IAM Supremo)

Objetivo Operativo: Administrar el ciclo de vida de credenciales, roles privilegiados y desbloqueos administrativos.

Tabla 3

Caracterización de Proceso SIPOC y Asignación RACI para POE-MAS-01

Proveedor (S)	Entrada (I)	Salida (O)	Cliente / Destino (C)	Matriz RACI
Dirección TI / RRHH	Solicitud de alta o reseteo de cuenta Administrador	Cuentas activas en tabla `users`, claves con hash criptográfico PBKDF2-SHA256	Administradores de área	**R: Master | A: Dirección TI**

Nota. R: Responsable de ejecución, A: Autoridad de aprobación, C: Consultado, I: Informado.

Condiciones Previas del Entorno Operativo:

- Autenticación de dos factores o verificación de identidad de Master verificada.

Secuencia Operativa Estandarizada (Paso a Paso):

- En la sección 'Gestionar usuarios', se procede al alta de cuentas para los roles Administrador, Operador o Consulta.
- Para reseteo de claves: se genera contraseña temporal marcando con carácter forzoso `must_change_password = 1`.
- Se desbloquean de forma inmediata las cuentas bloqueadas por fuerza bruta (5 fallos) sin esperar la ventana de 15 min.

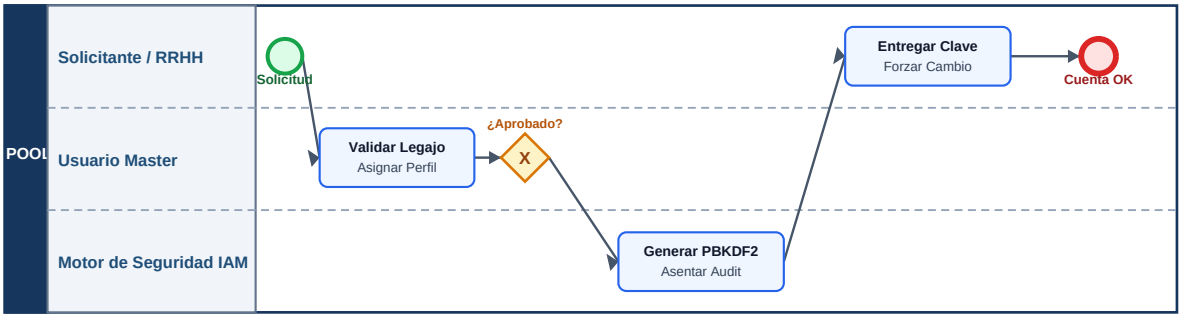
Resultados y Postcondiciones del Sistema:

- Registro inmutable en `logs_auditoria` con usuario, dirección IP y sello de tiempo.

Criterio de Aceptación y Validación de Calidad: Las contraseñas deben cumplir longitud mínima de 10 caracteres con complejidad alfanumérica.

Figura 1

Flujograma de Proceso BPMN 2.0: Gestión de Identidades IAM (POE-MAS-01)



Nota. Modelado de procesos bajo el estándar BPMN 2.0 (OMG) y metodología Bizagi Modeler con carriles (swimlanes) por actor.

POE-MAS-02: Restauración Documental y Rollback de Lotes (Exclusivo Master)

Objetivo Operativo: Revertir operaciones erróneas o lotes históricos recomponiendo atómicamente el catálogo.

Tabla 4

Caracterización de Proceso SIPOC y Asignación RACI para POE-MAS-02

Proveedor (S)	Entrada (I)	Salida (O)	Cliente / Destino (C)	Matriz RACI
Solicitud formal de Administrador	Fecha de descuento y número de comprobante	Catálogo Productos.xlsx y SQLite reconstituidos al estado previo exacto	Contabilidad / Auditoría	**R: Master | A: Dirección Operaciones**

Nota. R: Responsable de ejecución, A: Autoridad de aprobación, C: Consultado, I: Informado.

Condiciones Previas del Entorno Operativo:

- Solicitud fundamentada por escrito y autorizada por la Gerencia de Operaciones.

Secuencia Operativa Estandarizada (Paso a Paso):

- En la barra lateral bajo *Resguardo y Continuidad*, se pulsa el comando **'Restaurar documentos'**.
- Se selecciona con precisión la fecha y el lote histórico que se requiere deshacer.
- Se presiona **'Previsualizar Rollback'** para constatar las unidades que retornarán al inventario.
- Se confirma la operación mediante **'Restaurar Catálogo'**: el motor recompone SQLite y Productos.xlsx.

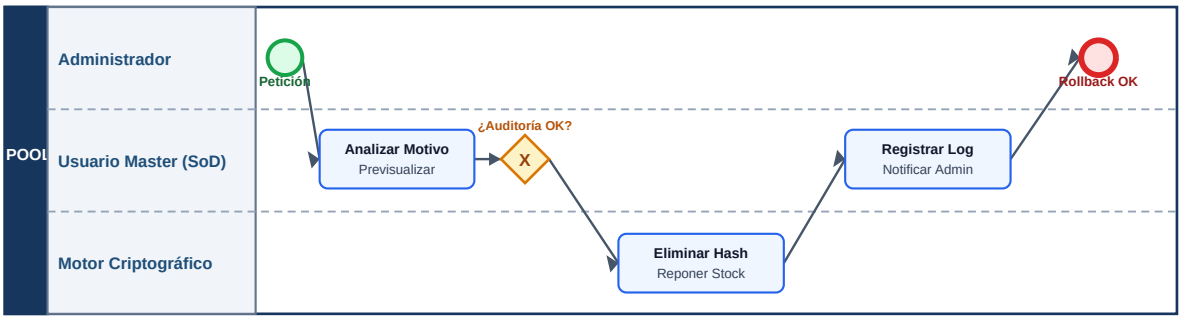
Resultados y Postcondiciones del Sistema:

- Existencias físicas incrementadas en el inventario.
- Registro forense inmutable de rollback.

Criterio de Aceptación y Validación de Calidad: Verificación de integridad estructural de base de datos ejecutando `PRAGMA integrity_check`.

Figura 2

Flujograma de Proceso BPMN 2.0: Restauración y Rollback SoD (POE-MAS-02)



Nota. Modelado de procesos bajo el estándar BPMN 2.0 (OMG) y metodología Bizagi Modeler con carriles (swimlanes) por actor.

POE-MAS-03: Continuidad del Negocio y Recuperación de Desastres (Disaster Recovery)

Objetivo Operativo: Asegurar la alta disponibilidad del sistema mediante respaldos comprimidos y réplica espejo secundaria.

Tabla 5

Caracterización de Proceso SIPOC y Asignación RACI para POE-MAS-03

Proveedor (S)	Entrada (I)	Salida (O)	Cliente / Destino (C)	Matriz RACI
Sistema StockAgent en producción	Bases SQLite (`pedidos`, `usuarios`, `productos`) y catálogo Excel	Archivo comprimido `.zip` en `data/backups/` y réplica en servidor NAS / Nube	Toda la Organización	**R: Master | A: Gerencia TI**

Nota. R: Responsable de ejecución, A: Autoridad de aprobación, C: Consultado, I: Informado.

Condiciones Previas del Entorno Operativo:

- Ruta espejo secundaria configurada y con permisos de escritura activos (Regla de Respaldo 3-2-1).

Secuencia Operativa Estandarizada (Paso a Paso):

- En 'Copia de Seguridad', se acciona el respaldo manual o se valida la ejecución automática del cierre.
- Se verifica la réplica atómica del archivo `.zip` hacia el almacenamiento externo secundario.
- Se audita la política de rotación que conserva las últimas 30 versiones suprimiendo las precedentes.

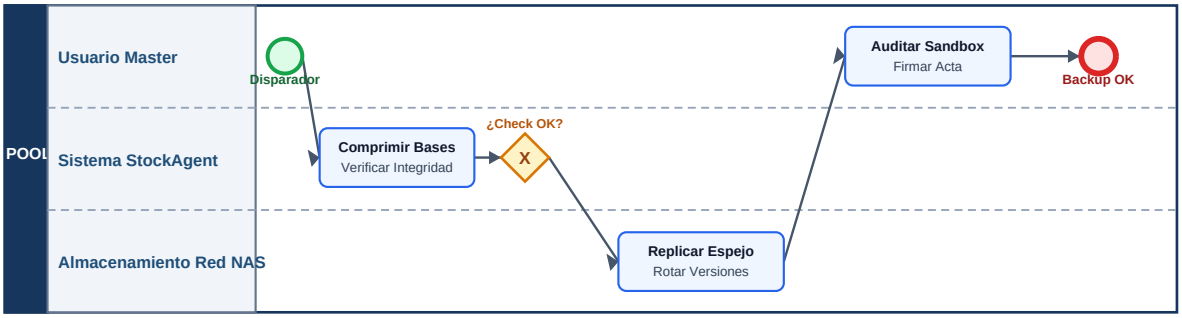
Resultados y Postcondiciones del Sistema:

- Respaldo íntegro resguardado en dos ubicaciones físicas independientes.

Criterio de Aceptación y Validación de Calidad: Ejecución satisfactoria de prueba semestral de restauración en entorno de aislamiento (Sandbox).

Figura 3

Flujograma de Proceso BPMN 2.0: Continuidad y Respaldo 3-2-1 (POE-MAS-03)



Nota. Modelado de procesos bajo el estándar BPMN 2.0 (OMG) y metodología Bizagi Modeler con carriles (swimlanes) por actor.

3. Registros de Auditoría y Trazabilidad Forense (ISO 27001 & ISO 9001)

Tabla 6

Matriz de Registros Forenses e Información de Seguridad de Infraestructura

Registro Forense	Soporte	Ubicación	Retención	Responsable
Registro de Auditoría Forense	SQLite inmutable	data/pedidos.sqlite3 (`logs_auditoria`)	10 Años	Master
Intentos de Acceso / Ataques	SQLite (`login_attempts`)	data/usuarios.sqlite3	2 Años	Master
Logs de Servidor Web y Conexiones	Archivo rotativo	data/logs/stockagent.log	1 Año	Master
Certificados SSL/HTTPS X.509	Criptográfico PEM	data/certs/stockagent.crt / .key	Permanente / Renovable	Master

Nota. Custodia inmutable bajo la Cláusula 8.15 de la Norma ISO/IEC 27001:2022.

4. Infraestructura de Servidor y Control Institucional

Requisitos de Infraestructura Técnica y Puesto de Trabajo (ISO 9001 §7.1.3)

Para garantizar la continuidad operativa y la confiabilidad en la ejecución de los procedimientos descritos, las estaciones de trabajo deben reunir las siguientes condiciones técnicas mínimas:

- **Terminal de Cómputo:** PC o estación de muelle con arquitectura x86-64 / ARM, mínimo 4 GB RAM y sistema operativo Windows 10/11 o Linux con navegador moderno.
- **Dispositivo de Captura Óptica:** Lector de códigos de barra y QR (1D/2D) interfaz USB o Bluetooth con soporte de emulación de teclado (HID).
- **Dispositivos de Impresión:** Impresora térmica continua de 80 mm para rótulos adhesivos con código QR e impresora láser/inyección para Hojas de Ruta A4.
- **Conectividad de Red:** Enlace LAN Ethernet a 1 Gbps o red Wi-Fi empresarial en banda de 5 GHz con aislamiento de clientes (*Client Isolation*) desactivado hacia el puerto 8550.
- **Ergonomía y Seguridad (ISO 45001):** Iluminación uniforme mínima de 300 lux en zona de picking y empaque, calzado de seguridad con puntera reforzada en muelle.

Tabla 7

Matriz de Asignación y Distribución de Copias Controladas

Copia N°	Destinatario / Custodio	Área / Ubicación	Soporte / Formato	Tipo de Copia
Copia 01	Encargado de Depósito	Muelle de Carga y Despacho	Digital / Impreso	**Controlada**
Copia 02	Supervisor Administrativo	Oficina Central de Logística	Digital (.pdf)	**Controlada**
Copia 03	Auditor Interno de Calidad	Oficina de Aseguramiento ISO	Digital (.pdf)	**Controlada**
Copia 04	Repositorio Central de TI	Servidor LAN (`/documentacion/`)	Digital (.pdf)	**Maestra**
Copia 05	Personal Operativo y Consulta	Terminales Web y Móviles	Pantalla (HTML / PDF)	No Controlada

Nota. Las copias marcadas como 'Controlada' están sujetas a retiro y sustitución automática ante la promulgación de nuevas versiones del manual.

Tabla 8

Formulario de Validación Institucional y Firmas Autorizadas (ISO 9001:2015 §7.5.2)

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Desarrollo & Procesos de Software	*Aseguramiento de Calidad (QA / ISO)*	*Dirección General de Operaciones y TI*
Nombre: Ing. Equipo de Desarrollo **Cargo:** Líder Técnico de Software **Fecha:** 01/11/2026	**Nombre:** Lic. Auditoría de Calidad **Cargo:** Auditor Líder ISO 9001 **Fecha:** 01/11/2026	**Nombre:** Dirección de Operaciones **Cargo:** Gerente General de TI y Logística **Fecha:** 01/11/2026
[RÚBRICA DIGITAL VALIDADA] *Ing. Dev Team Lead* SHA-256: 4a9fe821bc7d3a01...e4	**[SELLO DE CONFORMIDAD QA]** *Lic. Auditoría ISO 9001* Dictamen: CONFORME SIN OBJ.	**[AUTORIZACIÓN GERENCIAL]** *Dirección TI & Operaciones* Resolución: RES-2026-STK-088

Nota. Validación y suscripción electrónica conforme a los requerimientos de información documentada de la Norma ISO 9001:2015 (Cláusula 7.5.2) y directrices de control interno SoD de ISO/IEC 27001.

5. Registros de Inducción, Referencia Rápida y Terminología Forense

Tabla 9

Acta Oficial de Notificación, Capacitación y Toma de Conocimiento del Personal Operativo (ISO 9001 §7.2)

N°	Fecha	Apellido y Nombre del Empleado	DNI / Legajo	Puesto / Rol Asignado	Firma del Operario	Instructor / V°B°
01	____/____/2026	_____	_____	Operador Depósito	[_____]	[_____]
02	____/____/2026	_____	_____	Operador Depósito	[_____]	[_____]
03	____/____/2026	_____	_____	Supervisor Depósito	[_____]	[_____]
04	____/____/2026	_____	_____	Encargado de Compras	[_____]	[_____]
05	____/____/2026	_____	_____	Administrador	[_____]	[_____]

Nota. El personal firmante certifica bajo juramento haber recibido inducción teórico-práctica sobre los procedimientos establecidos en este manual, comprometiéndose a su estricto cumplimiento operativo y aceptando la responsabilidad sobre la trazabilidad de sus acciones.

Tarjeta de Referencia Rápida para Estaciones de Trabajo (Cheat Sheet)

Esta carilla sintética está diseñada para su impresión plastificada y exhibición directa en muelle de despacho y estaciones de picking:

Comando / Atajo	Acción Ejecutada	Contexto de Aplicación
Ctrl + K o F2	Abre la Paleta de Búsqueda Rápida de artículos en vivo.	Global en cualquier pantalla del sistema.
Enter (en lector)	Valida código de barra o QR leído por pistola óptica.	Inventario en Vivo y Carga de Remitos.
Esc	Cierra ventanas modales, diálogos emergentes o cancela.	Todos los formularios activos.
Beep 880 Hz (Agudo)	Transacción confirmada y stock descontado exitosamente.	Confirmación acústica en depósito ruidoso.
Beep 440 Hz (Medio)	Advertencia operativa: artículo en stock mínimo o cercano a quiebre.	Descuento de pedidos y alertas.
Beep 220 Hz (Grave)	Error crítico: Hash SHA-256 duplicado o comprobante ya ingresado.	Filtro anti-duplicados.

Glosario de Términos Técnicos y Operativos (ISO 9000 & UPEL)

- **Algoritmo SHA-256:** Función criptográfica unidireccional que produce un valor hash único de 64 caracteres para certificar la integridad y unicidad absoluta de cada comprobante cargado.
- **BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation):** Estándar internacional de notación gráfica para el modelado de procesos de negocio mediante piscinas (*pools*) y carriles de responsabilidad (*swimlanes*).
- **Bulto:** Unidad logística física acondicionada, paletizada y rotulada con código QR correlativo que ampara la mercadería despachada hacia el cliente.
- **Modo WAL (Write-Ahead Logging):** Mecanismo de concurrencia y persistencia de SQLite que garantiza transacciones atómicas seguras evitando el bloqueo entre lecturas y escrituras simultáneas.
- **No Conformidad:** Incumplimiento de un requisito preestablecido en el proceso operativo o desviación entre el recuento físico y el saldo digital del sistema.
- **POE / SOP (Standard Operating Procedure):** Procedimiento Operativo Estandarizado que formaliza las instrucciones de trabajo secuenciales para asegurar la uniformidad en la ejecución de tareas.
- **RACI:** Matriz de asignación de responsabilidades: R (Responsable ejecutor), A (Aprobador final), C (Consultado técnico) e I (Informado de resultados).
- **Remito:** Comprobante comercial formal de traslado y entrega de mercadería que sustenta contable y operativamente el decremento del inventario.
- **Segregación de Funciones (SoD):** Principio de seguridad (ISO/IEC 27001 §5.3) que distribuye privilegios críticos entre distintos perfiles para mitigar riesgos de fraude o colisión.
- **SIPOC:** Herramienta de análisis de procesos que desglosa Proveedor (*Supplier*), Entrada (*Input*), Proceso (*Process*), Salida (*Output*) y Cliente (*Customer*).

Referencias Normativas y Bibliográficas (APA 7.ª ed. / UPEL 5.ª ed.)

International Organization for Standardization. (2015). *Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos* (Norma ISO 9001:2015). Ginebra: Secretaría Central de ISO.

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2022). *Seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad — Controles de seguridad de la información* (Norma ISO/IEC 27001:2022). Ginebra: ISO/IEC.

ISO/IEC/IEEE. (2022). *Systems and software engineering — Requirements for designers and developers of user documentation* (ISO/IEC/IEEE Standard No. 26514:2022). Piscataway, NJ: IEEE Standards Association.

Object Management Group. (2011). *Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0*. Needham, MA: OMG Document formal/2011-01-03.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador. (2022). *Manual de trabajos de grado de especialización y maestría y tesis doctorales* (5.ª ed.). Caracas: Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (FEDUPEL).